

Qiskitにおける汎用的なQSVTの実装と評価

UTokyo Qiskit Fall Fest 2025



Presented by: 伊藤、下山、須田、坪井

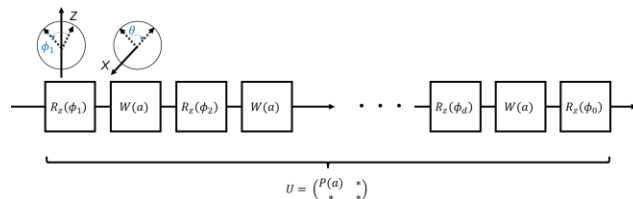
>>

$$U = \begin{pmatrix} P(a) & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

QSVT の実装

Qiskitで汎用QSVT を実装

- PennyLane、CLASSIQ には汎用的な実装があるが、**Qiskitでは実装が限定的である**



$$R_z(\phi) = e^{i\phi Z} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix}$$

$$W(a) = R_X(\theta) = \begin{pmatrix} a & i\sqrt{1-a^2} \\ i\sqrt{1-a^2} & a \end{pmatrix}, \theta = -2\cos^{-1}(a)$$

シミュレーション

連立一次方程式 $Ax = b$
の求解をQSVTを用いて実装

- 既存でメジャーな手法である **VQLS** との比較を通じて **QSVT** の妥当性を確認
- 実機のノイズモデルを利用したシミュレーションも実装、考察

Quantum singular value transformation (QSVT)

Quantum singular value transformation (QSVT)

特異値 σ_i を持つ行列 U を多項式 P に通して得られる $P(\sigma_i)$ を特異値として持つ行列 U_p を計算できるアルゴリズム

様々なアルゴリズムをQSVTの枠組みで理解可能

(例)逆行列: $P(x) = \frac{1}{x}$

PennyLane、CLASSIQには汎用的な実装があるが、**Qiskitでは実装が限定的**

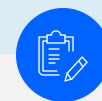
$$U = \sum_i \sigma_i |w_i\rangle\langle v_i|$$
$$\rightarrow U_p = \sum_i P(\sigma_i) |w_i\rangle\langle v_i|$$

最終的に作られる回路

$$U_{\vec{\phi}} = \left[\prod_{k=1}^{d/2} \Pi_{\phi_{2k-1}} U^\dagger \Pi_{\phi_{2k}} U \right]$$

シミュレーションの設定

- 本発表ではシミュレート対象として、**連立一次方程式**を選択
 - 応用例(偏微分方程式、回帰分析など)
- **連立一次方程式の複雑度**
 - $\kappa = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}}$ (σ は特異値)
 - シミュレーションではこの値を
 - 簡単 ($\kappa = 4$)
 - 複雑 ($\kappa = 8$)とした



メジャーなアプローチ

- 現状はNISQ上で動かす上で、大規模なアルゴリズムは困難であり、変分法を用いるVQLS が主流

これらを踏まえて、、、

- ① 簡単な**連立一次方程式**の求解
- ② 複雑な**連立一次方程式**の求解
- ③ **実機を想定したノイズ**を含んだ環境での求解

比較に使用するアルゴリズム (DF-VQLS)

Variational Quantum Linear Solver (VQLS) 

- ✓ コスト関数を最小化することで、方程式の解に対応する量子状態を近似的に生成する手法。
- ✓ 量子コンピュータは量子状態の生成と測定を行い、古典コンピュータは結果に基づいてパラメータを最適化する
- ✓ ノイズの多い中間規模量子 (NISQ) デバイスでの実装に適している

-今回はVQLSの一種であるDF-VQLSを使用

コスト関数

$$C_G(\theta) = 1 - \frac{|\langle f | K | u(\theta) \rangle|}{\langle u(\theta) | K^T K | u(\theta) \rangle}$$

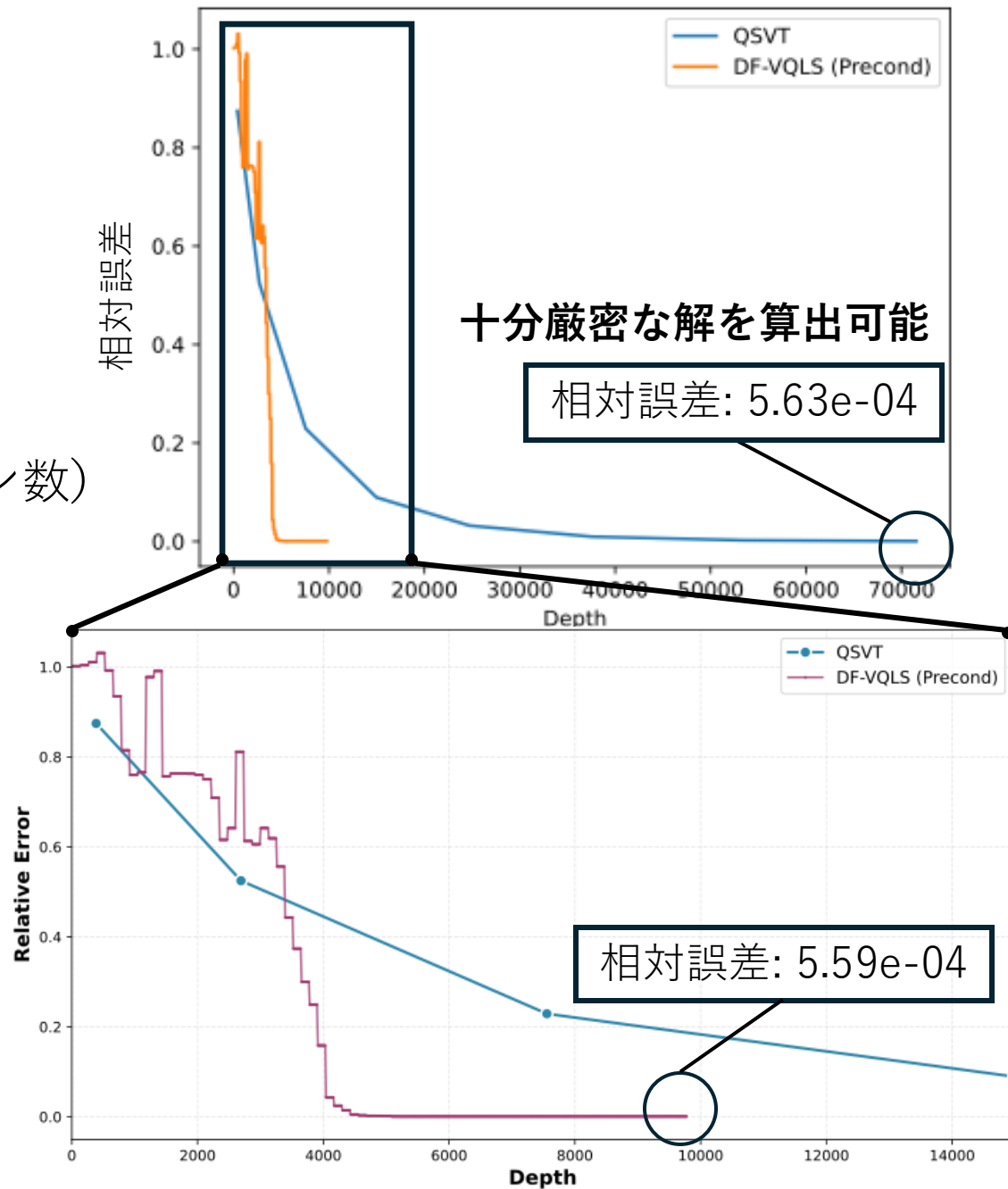
評価1: 理想的な環境での性能評価

評価指標

- ✓ 古典的に求めた厳密解との相対誤差
- ✓ ゲートの深さ
(DF-VQLSは一回当たりの深さ*イテレーション数)

評価結果

- ✓ QSVTで厳密解に十分近い値を算出できており**QSVTを正しく実装できていることを確認**
- ✓ QSVTは回路がDF-VQLSに対して深くなりやすく、非効率的



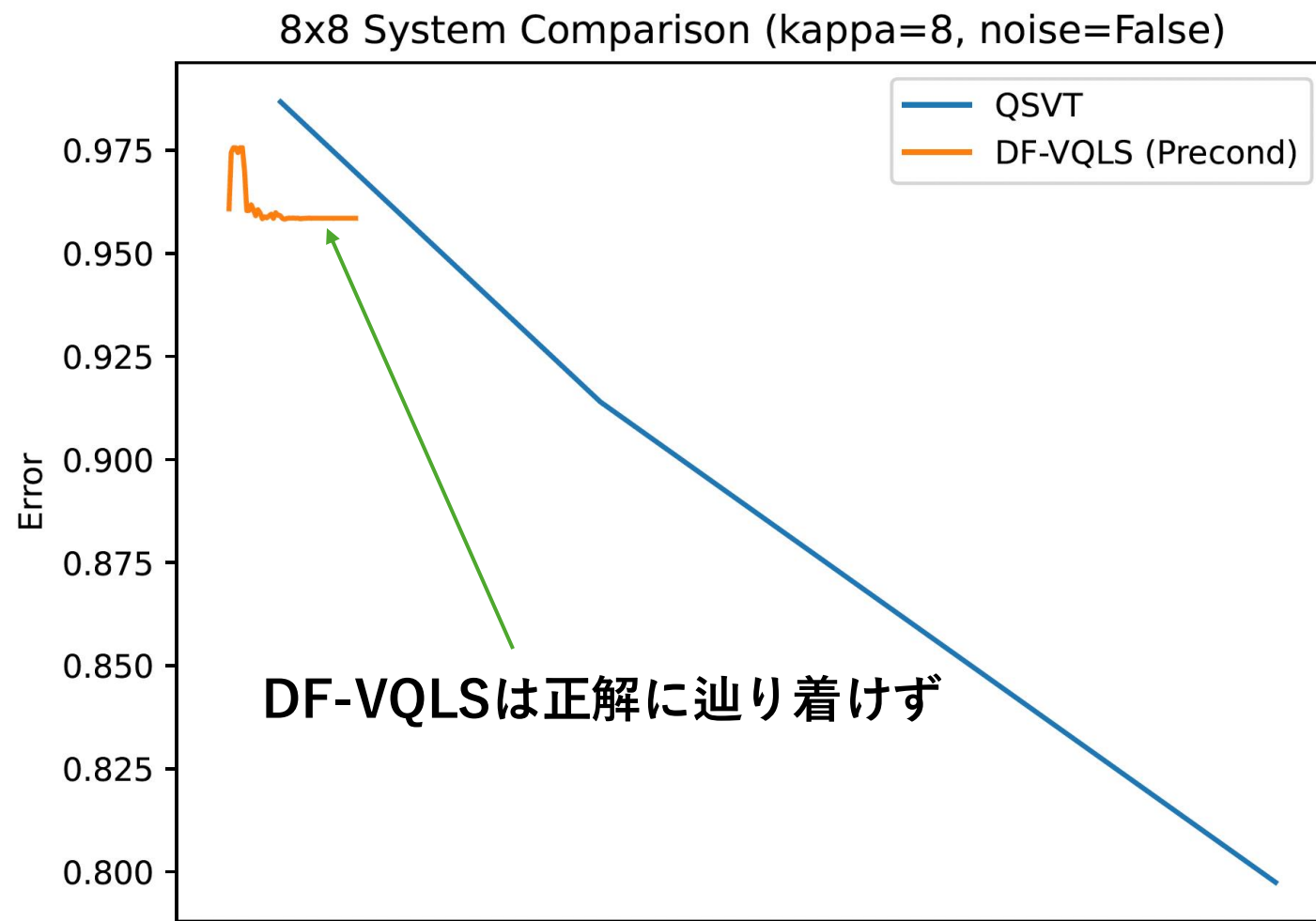
評価2: 求解が困難な問題における性能評価

DF-VQLS :

ansatz上にパラメトライズしてmappingする都合上、表現できる問題に制限

QSVT :

厳密解に収束する一方で、逆行列を作成される回路が深くなる傾向



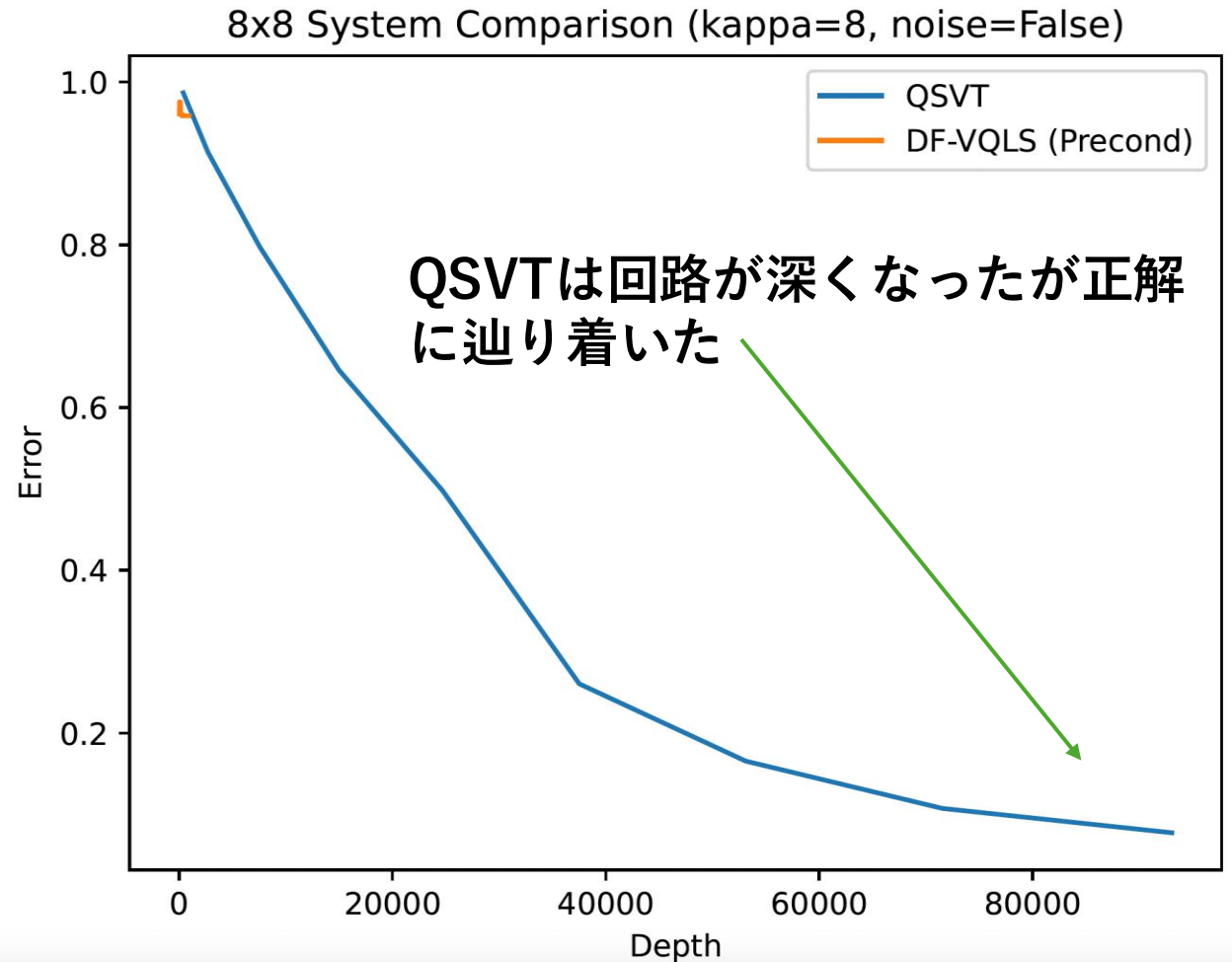
評価2: 求解が困難な問題における性能評価

DF-VQLS :

ansatz上にパラメトライズしてmappingする都合上、表現できる問題に制限

QSVT :

厳密解に収束する一方で、逆行列を作成される回路が深くなる傾向



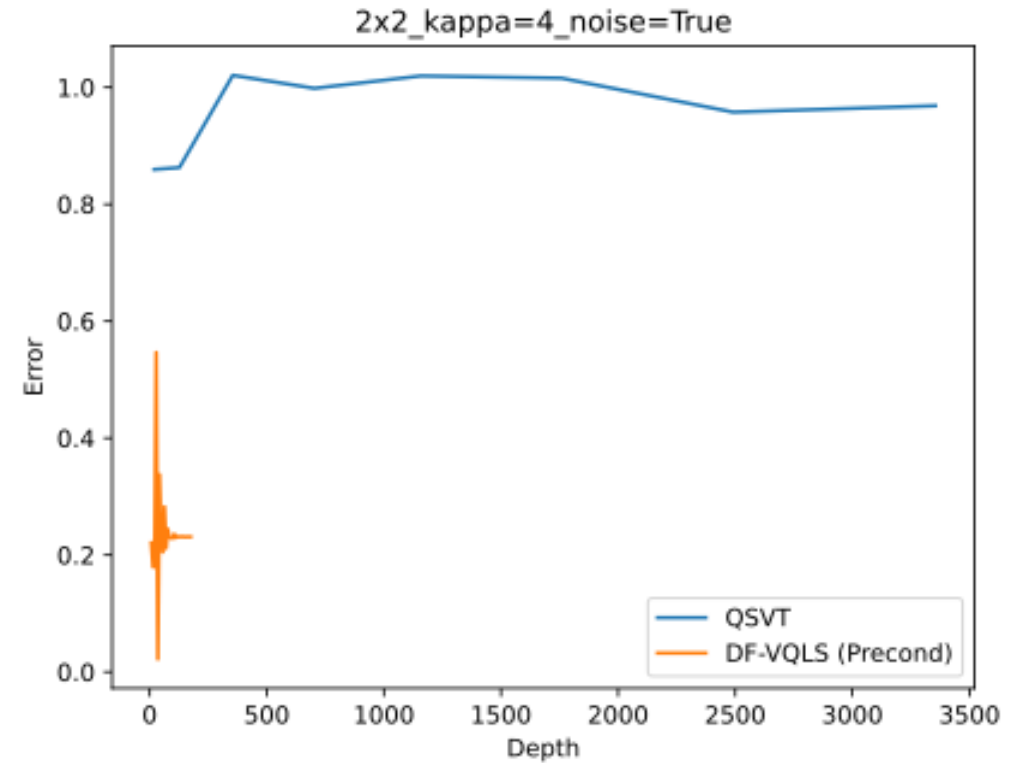
評価3: 実機を模したノイズ環境における性能評価

実験設定

- ✓ ibm_marrakeshを模した環境
- ✓ Dynamical Decouplingによるエラー抑制

評価結果

- ✓ QSVTでは回路が深くなりやすいため、ノイズ環境においては求解困難
- ✓ DF-VQSLは一定のノイズ耐性はあると考えられるが収束不能



QSVTとDF-QSVTの比較

	QSVT	DF-QSVT
量子コンピュータ の種類	FTQC	NISQ
求解の安定性	○	△
回路の深さ	×	○

まとめと今後の課題

まとめ

- Qiskitにて、汎用的なQSVTを初めて¹実装
 - 実装したQSVTを連立一次方程式に適用し、ノイズのない環境で求解可能なことを確認
 - 求解困難な問題に対してはDF-VQLSに対して、QSVTに優位性が存在することを実証
-

今後の課題

- QSVTの他のアルゴリズムへの適用
 - 連立一次方程式
 - 連立一次方程式の求解において、量子優位性を示す
-

参考文献

1. <https://arxiv.org/abs/1909.05820>
2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045782525006681>
3. <https://github.com/Qiskit/textbook/blob/main/notebooks/ch-applications/vqls.ipynb>
4. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3313276.3316366>
5. <https://journals.aps.org/prxquantum/abstract/10.1103/PRXQuantum.2.040203>

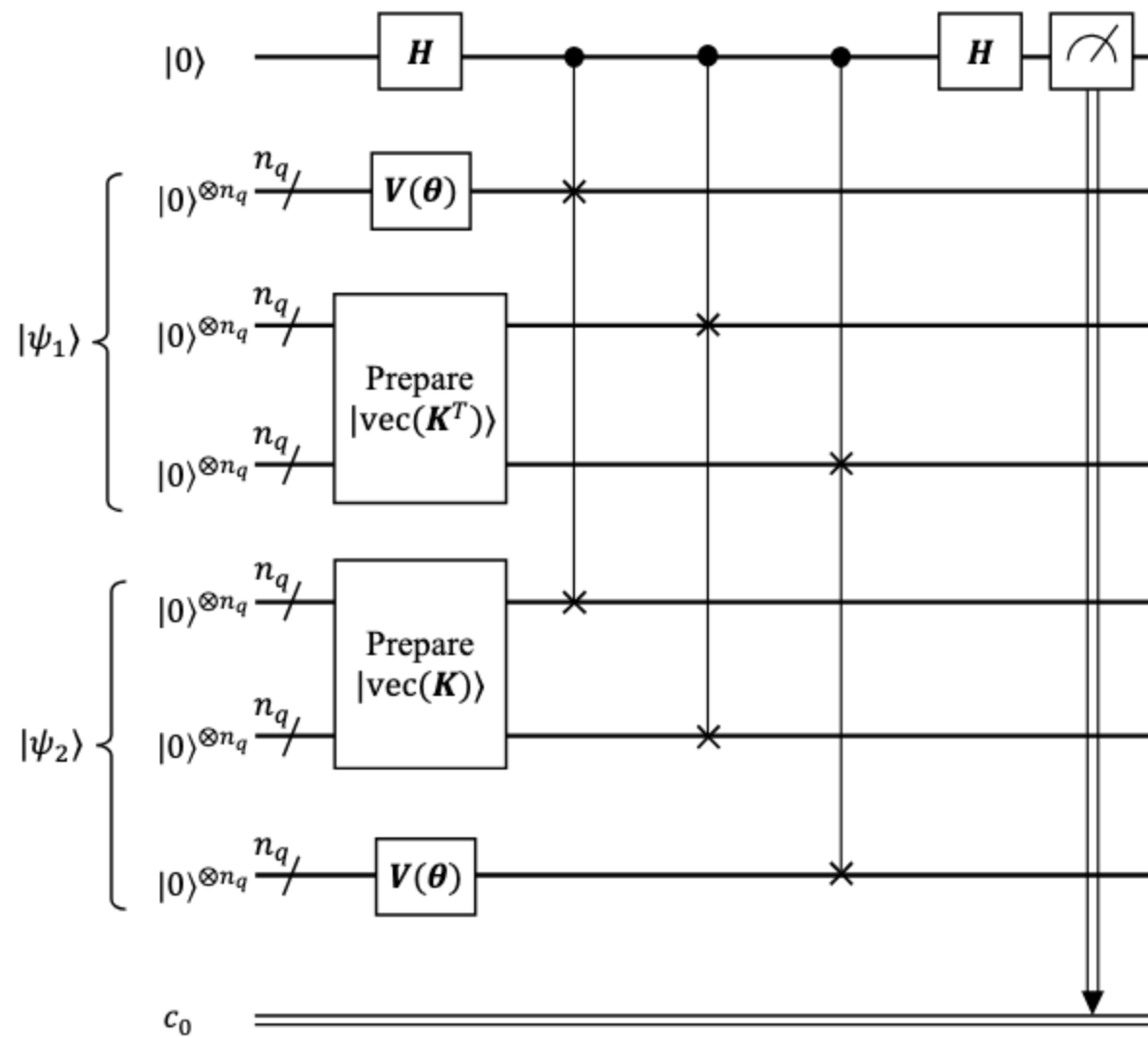
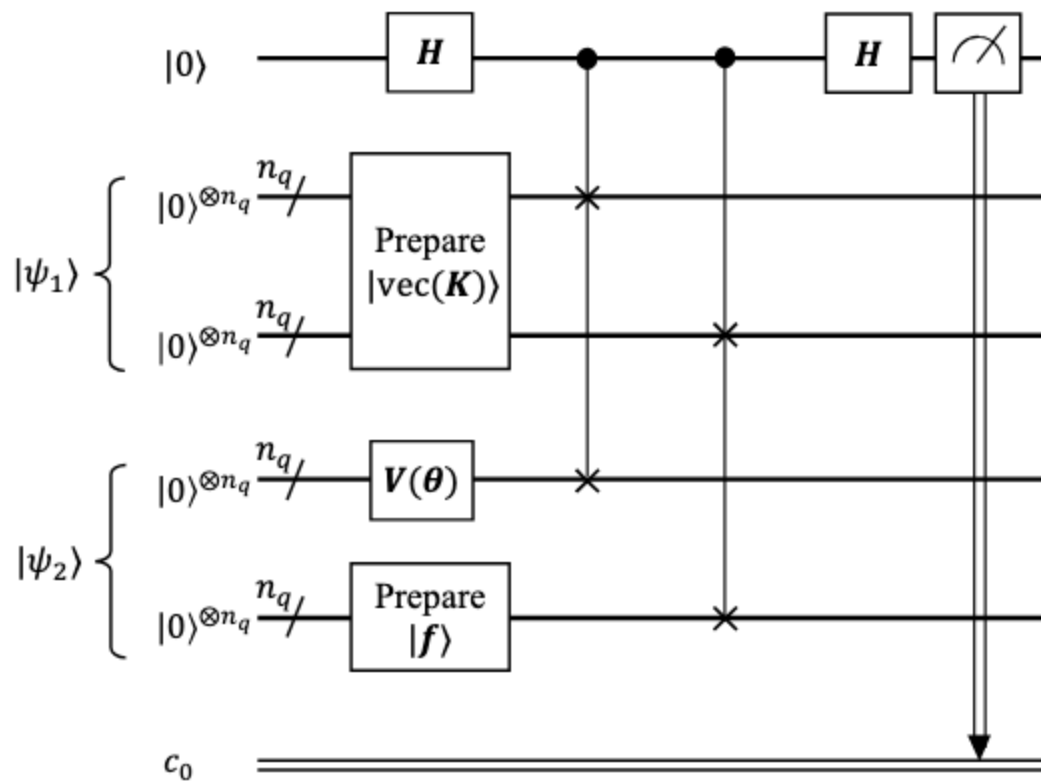
Appendix: Jacobi preconditioning

$$\mathbf{K}_{\text{pre}} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{K} \mathbf{D}^{-1/2}, \quad \mathbf{f}_{\text{pre}} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{f},$$

Where $\mathbf{D}$ is the Diagonal matrix
of $\mathbf{K}$
→ 狀態數 $\kappa(\mathbf{M}^{\wedge} - 1\mathbf{A}) \ll \kappa(\mathbf{A})$

Appendix: DF-VQLSのコスト関数

$$C_G(\theta) = 1 - \frac{|\langle f | K | u(\theta) \rangle|}{\langle u(\theta) | K^T K | u(\theta) \rangle}$$



GroverアルゴリズムとQSVT

Groverアルゴリズムの一般化であるamplitude amplificationはQSVTを用いて以下の形式で書ける

$$\langle A_0 | \left(e^{i\phi_0 Z} \left[\prod_{k=1}^d W(a) e^{i\phi_k Z} \right] \right) U | B_0 \rangle = \text{Poly}(a)$$

この式で $\phi_i = \pi$ としたものがGroverアルゴリズムに対応

HHLアルゴリズムとQSVT

HHLに比べて指数的に精度を改善

QSVTでの $P(x) = 1/x$ の近似

条件数 κ のとき、特異値を1より小さくするために $P(x) = 1/2\kappa x$ とする
これを誤差 $\epsilon/2\kappa$ で近似するには

$$d = O(\kappa \log(\kappa/\epsilon))$$